

Approximation locale et globale d'une fonction

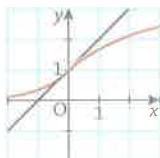
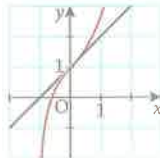
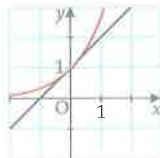
Courbes paramétrées

Objectifs du chapitre

- Déterminer, à l'aide d'un logiciel, un développement limité en 0 et à un ordre donné d'une fonction.
- Interpréter graphiquement un développement limité : donner l'équation réduite de la tangente et préciser sa position par rapport à la courbe représentative de la fonction.
- Tracer une courbe paramétrée.
- Découvrir la notion d'approximation globale d'une fonction. Savoir qu'il existe différentes approximations possibles pour une même fonction.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La tangente au point d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction exponentielle a pour équation réduite :	$y = x + 1$	$y = x - 1$	$y = e^x + 1$
2	Soit f la fonction définie pour tout t de $\mathbb{R}$ par $f(t) = -2t^2 + 3t$ et g la fonction définie pour tout t de $\mathbb{R}$ par $g(t) = t^2 + 2t$:	$f'(-2) = -5$ et $g'(2) = -2$	$f'(-2) = -14$ et $g'(2) = 8$	$f'(-2) = 11$ et $g'(2) = 6$
3	$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln(1+x) =$	0	$+\infty$	1
4	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} =$	0	1	$+\infty$
5	Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sa courbe représentative. La droite T d'équation $y = 1 + x$ est la tangente à $\mathbb{C}$ au point d'abscisse 0. On suppose que $f(x) - 1 - x \geq 0$ si $x \leq 0$ et que $f(x) - 1 - x \leq 0$ si $x \geq 0$. La position relative de $\mathbb{C}$ et T est schématisée par :			

Activité 1 Pour faire connaissance

Dans cette activité, on souhaite approcher la fonction exponentielle par une fonction polynomiale P_n de degré n au voisinage de 0.

1 Première approche : approximation par une fonction polynomiale P_0 constante (de degré 0). P_0 doit vérifier que $P_0(0) = \exp(0) = 1$ puisque la courbe représentative de P_0 et celle de $\exp$ doivent coïncider au point d'abscisse 0. Donc la fonction polynomiale P_0 est définie pour tout x de $\mathbb{R}$ par $P_0(x) = 1$. Tracer simultanément les courbes de $\exp$ et P_0 sur $[-1; 1]$ à l'aide de la calculatrice.

2 Deuxième approche : approximation par une fonction polynomiale P_1 (de degré 1), c'est-à-dire par une application affine. On parle alors d'**approximation affine**.

a. On doit trouver a et b tels que pour tout x de $\mathbb{R}$: $P_1(x) = ax + b$. On sait déjà que $b = P_1(0) = \exp(0)$ puisque la courbe représentative de P_1 et celle de $\exp$ doivent coïncider au point d'abscisse 0. Expliquer pourquoi $a = P_1'(0) = \exp'(0)$. En déduire que la fonction polynomiale P_1 est définie pour tout x de $\mathbb{R}$ par $P_1(x) = x + 1$.

b. Soit f la fonction définie par $f(x) = \exp(x) - x - 1$. Calculer la dérivée de la fonction f . Étudier le signe de la dérivée. Dresser le tableau de variation de f et obtenir son signe. En déduire la position de la droite d'équation $y = x + 1$ par rapport à la courbe représentative de la fonction exponentielle.

c. Vérifier ce dernier résultat en traçant simultanément les courbes de $\exp$ et P_1 sur $[-1; 1]$ à l'aide de la calculatrice.

3 Troisième approche : approximation par une fonction polynomiale P_2 (de degré 2). On doit trouver a , b et c tels que pour tout x de $\mathbb{R}$: $P_2(x) = ax^2 + bx + c$.

a. P_2 est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer sa dérivée P_2' . P_2' est dérivable sur $\mathbb{R}$. On note P_2'' sa dérivée. Déterminer P_2'' .

b. Dans la logique précédente, on a les contraintes suivantes sur P_2 : $P_2(0) = \exp(0)$, $P_2'(0) = \exp'(0)$ et $P_2''(0) = \exp''(0)$.

En déduire que $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$ et $c = 1$.

c. Tracer simultanément les courbes de $\exp$ et P_2 sur $[-1; 1]$ à l'aide de la calculatrice.

4 Quatrième approche : approximation par une fonction polynomiale P_3 (de degré 3). En raisonnant de manière similaire, déterminer a , b , c et d tels que pour tout x de $\mathbb{R}$: $P_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

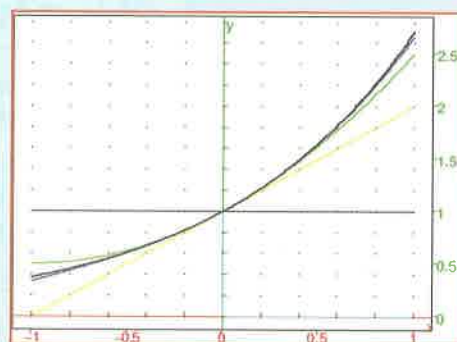
5 Cinquième approche : approximation par une fonction polynomiale P_4 (de degré 4). Déterminer a , b , c , d et e tels que pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$P_4(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e.$$

6 Vérifier les résultats avec ceux fournis par Xcas.

```

p1:=taylor(exp(x),x=0,2)
p2:=convert(taylor(exp(x),x=0,3),polynom)
p3:=taylor(exp(x),x=0,4)
p4:=convert(taylor(exp(x),x=0,5),polynom)
p5:=convert(taylor(exp(x),x=0,6),polynom)
p6:=convert(taylor(exp(x),x=0,7),polynom)
p7:=convert(taylor(exp(x),x=0,8),polynom)
plot([1,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7],x=-1..1,color=[noir,jaune,vert,bleu,rouge,noir])
    
```



On examine la réponse donnée par le logiciel lorsqu'on lui demande de renvoyer l'expression de la fonction polynomiale P_3 avec la commande **taylor**. La traduction mathématique de cette réponse est de la forme $\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + x^3\varepsilon(x)$, où ε est une fonction définie au voisinage de 0 qui vérifie $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Lorsque l'on écrit $\exp(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + x^3\varepsilon(x)$, on dit que

l'on écrit le **développement limité de la fonction exp au voisinage de 0 à l'ordre 3**. La fonction polynomiale P_3 est la **partie régulière** de ce développement limité. On l'obtient en convertissant ce développement en polynôme à l'aide de la commande **convert(...,polynom)**.

On a ensuite demandé au logiciel de tracer sur un même graphique les courbes représentatives des **polynômes de Taylor** de degrés 0, 1, 2, 3 et 4 et de la fonction exponentielle. Plus le degré du polynôme augmente et plus la courbe représentative du polynôme se rapproche de la courbe de la fonction exponentielle ; meilleure est donc l'approximation.

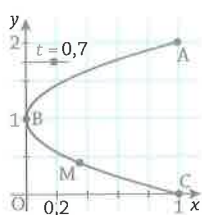
Ainsi, on peut obtenir une expression de cette fonction sous la forme d'un polynôme de degré infini, ce que l'on appelle une **série** :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

où $k! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (k-1) \times k$ si $k \neq 0$ et $0! = 1$.

Activité 2 Pour comprendre paramètre, variations conjointes et tracé de courbe paramétrée

1 Le point $M(x(t), y(t))$, où x et y sont deux fonctions définies sur $[0; 1]$, décrit la courbe ci-contre lorsque t varie dans l'intervalle $[0; 1]$. Lorsque $t = 0$, le point M est en $A(1; 2)$. Lorsque $t = 0,5$, le point M est en $B(0; 1)$. Lorsque $t = 1$, le point M est en $C(1; 0)$. Avec le logiciel *GeoGebra*, il est possible de voir le point M se déplacer lorsque l'on fait varier le **paramètre** t à l'aide du curseur.



- Préciser les variations de la fonction x sur l'intervalle $[0; 0,5]$ et sur l'intervalle $[0,5; 1]$.
- Préciser les variations de la fonction y sur l'intervalle $[0; 1]$.
- Compléter le tableau de **variations conjointes** ci-après :

t	0	0,5	1
$x(t)$			
$y(t)$			

2 Le point $N(f(t); g(t))$, où f et g sont deux fonctions définies sur $[0; 1]$, décrit la **courbe paramétrée** Γ lorsque le paramètre t varie dans l'intervalle $[0; 1]$. f et g sont appelées les **fonctions coordonnées**. On suppose que l'on a le tableau de variations conjointes ci-dessous :

t	0	0,5	1
$f(t)$	0	-1	2
$g(t)$	1	2	0

Proposer un tracé possible de la courbe Γ .

Activité 3 TICE Exemples d'approximation globale de la fonction exponentielle

1 Interpolation de Lagrange

Cette première méthode consiste à chercher une fonction polynomiale de degré n qui coïncide avec la fonction $\exp$ en $n + 1$ points. On parle alors d'**interpolation polynomiale**.

a. On souhaite dans cette question approcher la fonction exponentielle par une fonction affine f (polynomiale de degré 1) qui coïncide avec la fonction exponentielle aux points de coordonnées $(5; \exp(5))$ et $(-5; \exp(-5))$. Montrer que la fonction f qui à x associe :

$$\frac{e^5 - e^{-5}}{10}x + \frac{e^5 + e^{-5}}{2} \text{ répond à la question posée.}$$

b. On souhaite dans cette question approcher la fonction exponentielle par une fonction g polynomiale de degré 2 qui coïncide avec la fonction exponentielle aux points de coordonnées $(5; \exp(5))$, $(0; 1)$ et $(-5; \exp(-5))$. Montrer que la fonction g qui à x associe :

$$\frac{e^5 + e^{-5} - 2}{50}x^2 + \frac{e^5 - e^{-5}}{10}x + 1 \text{ répond à la question posée.}$$

On posera pour cela $g(x) = ax^2 + bx + c$ et on résoudra un système de trois équations à trois inconnues.

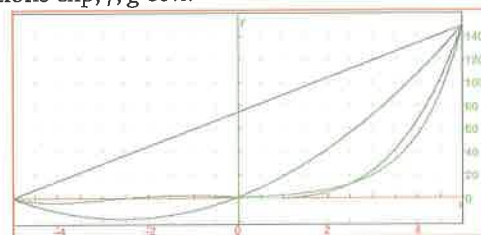
c. Avec le logiciel *Xcas*, pour obtenir la fonction précédente, on aurait tapé les commandes :

`l:=lagrange([-5,0,5],[exp(-5),1,exp(5)]), puis expand(l) pour simplifier l'expression renvoyée.`

À l'aide du logiciel *Xcas*, obtenir la fonction polynomiale h de degré 4 de la fonction exponentielle sur $[-5; 5]$ qui coïncide avec la fonction exponentielle aux points de

coordonnées $(5; \exp(5))$, $(2,5; \exp(2,5))$, $(0; 1)$, $(-2,5; \exp(-2,5))$ et $(-5; \exp(-5))$.

d. Reconnaître dans la figure ci-dessous les graphes des fonctions $\exp$, f , g et h .



2 Développement de Taylor

Comme on l'a vu dans la première activité, on peut approcher sur $[-5; 5]$ la fonction exponentielle à l'aide des polynômes de Taylor de degré n (partie régulière du développement limité de $\exp$ en 0 à l'ordre n). En s'inspirant de l'activité 1, obtenir avec le logiciel *Xcas* la partie régulière du développement limité de $\exp$ en 0 à l'ordre 10 et représenter simultanément sa courbe représentative et celle de la fonction exponentielle sur $[-5; 5]$.

3 Comparaison des deux méthodes

On veut comparer les fonctions polynomiales p de degré 10 obtenues dans chacune des deux méthodes. Visualiser les graphes de la fonction qui à chaque x de l'intervalle $[-5; 5]$ associe le nombre $\exp(x) - p(x)$. Commenter les deux graphes obtenus.

Pour cela, on utilisera la commande suivante de *Xcas* : `plot(exp(x)-p,x=-5..5)`.

1. Approximation locale d'une fonction

→ Développement limité en 0 d'une fonction

Soit f une fonction et D_f son ensemble de définition. Soit n un entier naturel. On dit que f admet un **développement limité à l'ordre n en 0** s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et une fonction ε définie sur D_f tels que pour tout x de D_f : $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Le polynôme $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ s'appelle **partie régulière** du développement limité à l'ordre n en 0.

La fonction f_n définie par $f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ constitue une **approximation locale** polynomiale de degré n de f pour x proche de 0. On note $f(x) \approx a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.

→ Propriété

Si f admet un développement limité à l'ordre $n \geq 1$ en 0, de partie régulière $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, alors f est dérivable en 0 et la courbe représentative de f admet une **tangente** non verticale au point d'abscisse 0, d'équation réduite $y = a_0 + a_1x$.

2. Courbes paramétrées

→ Définition

Soit deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I . L'ensemble $\mathcal{C}$ des points $M(t)$ de coordonnées $(f(t); g(t))$, où t appartient à I , est appelé **courbe paramétrée**. Une représentation paramétrique de cette courbe est $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$, avec t appartenant à I .

La variable t est appelée **paramètre**. Le point $M(t)$ est appelé **point de paramètre t** . Si on munit le plan d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{OM}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j}$. f et g sont appelées **fonctions coordonnées**.

→ Propriété

Soit $M_0(t_0)$ le point de $\mathcal{C}$ de paramètre t_0 appartenant à I .

Si f et g sont dérivables en t_0 et si le vecteur $\vec{v}(t_0) = f'(t_0)\vec{i} + g'(t_0)\vec{j}$ n'est pas nul, alors la droite passant par le point $M_0(t_0)$ et de vecteur directeur $\vec{v}(t_0)$ est la **tangente** à $\mathcal{C}$ au point $M_0(t_0)$.

→ Variations conjointes

Pour tracer une courbe paramétrée, il est essentiel de décomposer l'intervalle d'étude en intervalles où chacune des fonctions coordonnées est monotone. Voici les quatre situations de référence.

t				
Variations de f				
Variations de g				
Allure de la courbe $\mathcal{C}$				

La flèche indique le sens de parcours de la courbe lorsque t varie en croissant.

3. Approximation globale d'une fonction

- L'objectif est d'approcher sur un intervalle $[a; b]$ une fonction f donnée par une fonction polynomiale de degré n , P_n , afin de visualiser la fonction f (on a pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \approx P_n(x)$) ou d'obtenir des calculs approchés, par exemple, lors de calculs d'intégrales $\left(\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx \right)$.

On parle alors d'**approximation globale** (sur un intervalle) et non plus locale (au voisinage d'un point). Dans certains cas, la validité de l'approximation croît avec le degré du polynôme. On a ainsi l'espoir d'approcher la fonction sur un intervalle par un polynôme de degré infini, ce que l'on appelle une **série**.

- Une même fonction donnée f peut avoir de nombreuses approximations polynomiales possibles.

Exercices résolus



TICE

A

Déterminer, à l'aide d'un logiciel, un développement limité en 0 et à un ordre donné d'une fonction

Déterminer à l'aide d'un logiciel le développement limité en 0 à l'ordre 4 de la fonction g définie par :

$$g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ pour tout réel } x.$$

RÉSOLUTION

```
q:=taylor((exp(x)-exp(-x))/2,x=0,4);
```

$$\frac{x^3}{6} + x^5 \text{ *order_size(x) + x}$$

Le développement limité en 0 à l'ordre 4 de la fonction g s'écrit donc :

$$g(x) = x + \frac{x^3}{6} + 0 + x^4 \varepsilon(x) = x + \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Méthode

→ Lorsque f est dérivable en 0 et que toutes ses dérivées successives le sont aussi, on utilise la commande **taylor**($f(x), x=0, n$) du logiciel Xcas, en spécifiant l'expression $f(x)$ et la valeur de n .

→ On traduit ensuite la réponse du logiciel sous la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

→ Attention au décalage dans l'exposant entre la réponse fournie par Xcas et la traduction mathématique : $x^k \text{ *order_size}(x)$ se traduit par $x^{k+1} \varepsilon(x)$.

B

Exploiter un développement limité pour donner l'équation réduite de la tangente et préciser sa position par rapport à la courbe

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de g définie ci-dessus au point d'abscisse 0.

2. Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de g . Préciser la position de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 par rapport à $\mathcal{C}$.

RÉSOLUTION

1. Comme pour tout réel x ,

$$g(x) = x + \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0,$$

l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0 est $y = x$.

2. Comme pour tout réel x ,

$$g(x) = x + \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0,$$

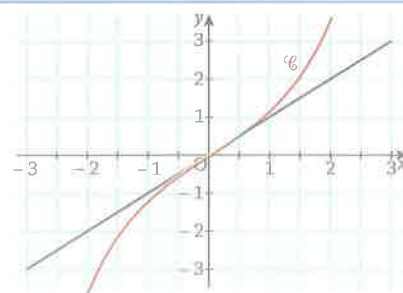
$$g(x) - x \approx \frac{x^3}{6}. \text{ La tangente traverse la courbe}$$

au point d'abscisse 0. Comme $a_3 = \frac{1}{6} > 0$, la courbe est en dessous de sa tangente à gauche de 0 et au-dessus à droite de 0. Le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion.

Méthode

→ Lorsque le développement limité de la fonction f en 0 à l'ordre $n \geq 1$ est connu, $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$, alors l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0 est $y = a_0 + a_1 x$.

→ Si $f(x) = a_0 + a_1 x + a_k x^k + x^k \varepsilon(x)$, avec $k \geq 2$ et $a_k \neq 0$, alors la position de la courbe par rapport à la tangente est donnée par le signe de $a_k x^k$ puisque $f(x) - a_0 - a_1 x = a_k x^k$. Attention, dans le cas où k est impair, si $a_k > 0$, alors la courbe est en-dessous de la tangente à gauche de 0 et au-dessus à droite de 0, alors que si $a_k < 0$, alors la courbe est au-dessus de la tangente à gauche de 0 et en-dessous à droite de 0. On parle alors de point d'inflexion.



C Tracer une courbe paramétrée à partir de ses variations conjointes

Soit $\mathcal{C}$ la courbe de représentation paramétrique $\begin{cases} x = -2t^2 + 3t \\ y = t^2 + 2t \end{cases}$ avec t appartenant à $[-2; 2]$.

Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

RÉSOLUTION

Soit f la fonction définie pour tout t de $\mathbb{R}$ par $f(t) = -2t^2 + 3t$ et g la fonction définie pour tout t de $\mathbb{R}$ par $g(t) = t^2 + 2t$.
 f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$ en tant que fonctions polynomiales et on a, pour tout t de $\mathbb{R}$: $f'(t) = -4t + 3$ et $g'(t) = 2t + 2$.

Variations de f et de g

D'une part, $-4t + 3 > 0$ si et seulement si $t < \frac{3}{4}$. D'autre part, $2t + 2 > 0$ si et seulement si $t > -1$.

f est donc croissante sur $[-2; \frac{3}{4}]$ et décroissante sur $[\frac{3}{4}; 2]$.

g est décroissante sur $[-2; -1]$ et croissante sur $[-1; 2]$.

Points particuliers

D'après ce qui précède, ce sont les points de paramètre $-2, -1, \frac{3}{4}, 2$.

D'une part : $f(-2) = -14$, $f(-1) = -5$, $f(\frac{3}{4}) = \frac{9}{8} = 1,125$ et $f(2) = -2$.

D'autre part : $g(-2) = 0$, $g(-1) = -1$, $g(\frac{3}{4}) = \frac{33}{16} = 2,0625$ et $g(2) = 8$.

On placera donc les points $A(-14; 0)$, $B(-5; -1)$, $C(1,125; 2,0625)$ et $D(-2; 8)$.

Vecteur directeur de la tangente à la courbe en ces points

Un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A est donc : $\vec{v}(-2) = f'(-2)\vec{i} + g'(-2)\vec{j} = 11\vec{i} - 2\vec{j}$.

Un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point B est donc : $\vec{v}(-1) = f'(-1)\vec{i} + g'(-1)\vec{j} = 7\vec{i}$.

La tangente est horizontale. Un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point C est donc :

$$\vec{v}\left(\frac{3}{4}\right) = f'\left(\frac{3}{4}\right)\vec{i} + g'\left(\frac{3}{4}\right)\vec{j} = 3,5\vec{j}.$$

La tangente est verticale. Un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point D est donc :

$$\vec{v}(2) = f'(2)\vec{i} + g'(2)\vec{j} = -5\vec{i} + 6\vec{j}.$$

Tableau de variations conjointes

t	-2		-1		$\frac{3}{4}$		2
$f'(t)$	11	+	7	+	0	-	-5
$g'(t)$	-2	-	0	+	3,5	+	6
$f(t)$	-14		-5		$\frac{9}{8}$		-2
$g(t)$	0		-1		$\frac{33}{16}$		8

On voit apparaître trois zones où les fonctions f et g sont toutes les deux monotones. On tracera donc successivement trois morceaux de courbe : de A vers B (en bleu), de B vers C (en rouge) et de C vers D (en vert), en essayant d'épouser la forme de la tangente en ces points.

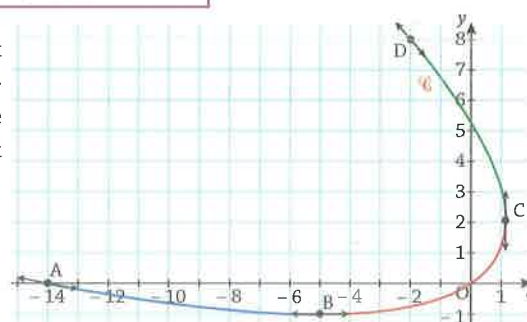
Méthode

→ Dresser le tableau des variations conjointes à « cinq étages », en faisant apparaître les lignes t , $f'(t)$, $g'(t)$, $f(t)$ et $g(t)$.

→ Placer les points donnés dans le tableau.

→ Tracer les tangentes en ces points.

→ Tracer les morceaux de courbe les uns après les autres, chaque morceau de courbe correspondant à une zone du tableau de variation où f et g sont toutes les deux monotones.





Comment mettre en œuvre la méthode d'Euler pour obtenir une approximation de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[-5; 5]$?

La fonction exponentielle est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a pour tout réel a et pour tout réel h proche de 0 : $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ (approximation affine). Comme ici $f'(a) = f(a)$, on obtient :

$$f(a+h) \approx f(a) + hf(a),$$

soit $f(a+h) \approx f(a)(1+h)$.

A En utilisant l'approximation affine précédente avec $a = 0$ et $h = 0,1$, on peut obtenir une valeur approchée de $f(0,1)$: $f(0,1) \approx 1 \times (1+0,1)$.

Donc $f(0,1) \approx 1,1$. On note $f_a(0,1)$ cette valeur approchée. À partir de $f_a(0,1)$, on peut obtenir une valeur approchée de $f(0,2)$, en prenant $a = 0,1$ et $h = 0,1$:

$$\begin{aligned} f(0,2) &= f(0,1+0,1) \\ &\approx f(0,1) \times (1+0,1) \\ &\approx f_a(0,1) \times (1+0,1). \end{aligned}$$

Donc $f(0,2) \approx 1,1^2$. On note $f_a(0,2)$ cette valeur approchée.

1. Calculer de même $f_a(0,3)$, $f_a(0,4)$, $f_a(0,5)$ et $f_a(1)$.

2. Calculer l'erreur commise en prenant $f_a(1)$ comme valeur approchée de $f(1) = e$.

3. Placer dans le plan muni d'un repère (unités graphiques 5 cm) les points de coordonnées $(x; f_a(x))$, x prenant les valeurs successives 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 et 1.

En déduire une première approximation de la courbe représentative de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0; 1]$.

B En raisonnant par récurrence, on peut montrer que pour tout entier naturel n , on a pour tout réel a :

$$f(a+nh) \approx f(a) \times (1+h)^n, \text{ pour } h \text{ suffisamment petit.}$$

Soit un réel x . En prenant $a = 0$ et $h = \frac{x}{n}$, montrer que :

$$f(x) \approx \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \text{ pour } n \text{ suffisamment grand.}$$

C À l'aide de la calculatrice, tracer simultanément les courbes représentatives des fonctions qui à x associent

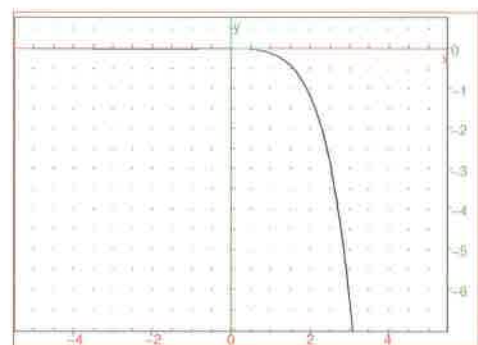
$$\left(1 + \frac{x}{10}\right)^{10}, \left(1 + \frac{x}{100}\right)^{100}, \left(1 + \frac{x}{1000}\right)^{1000} \quad (\text{ce sont des fonctions polynomiales de degrés respectifs 10, 100 et 1 000) et } \exp(x) \text{ sur l'intervalle } [-5; 5].$$

Avec Xcas, la commande est la suivante :

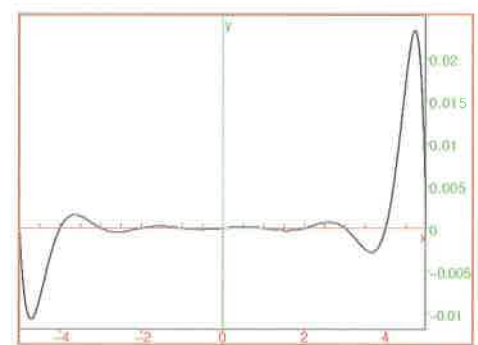
```
plot({(1+x/10)^10, (1+x/100)^100, (1+x/1000)^1000, exp(x)}, x=-5..5)
```

D On décide de comparer la fonction polynomiale p_1 de degré 10 obtenue par la méthode d'Euler avec les fonctions polynomiales de degré 10 p_2 et p_3 obtenues respectivement par la méthode d'interpolation de Lagrange et par le développement de Taylor.

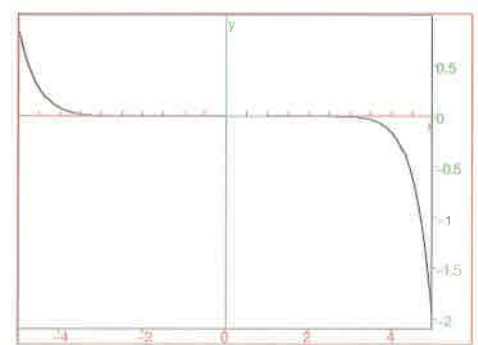
Comparer les graphes des fonctions suivantes sur $[-5; 5]$.



$x \mapsto \exp(x) - p_1(x)$ (Méthode d'Euler)



$x \mapsto \exp(x) - p_2(x)$ (Interpolation de Lagrange)



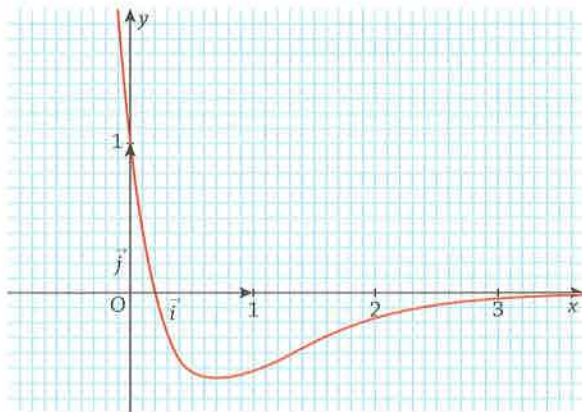
$x \mapsto \exp(x) - p_3(x)$ (Développement de Taylor)

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Approximation locale

1 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - 5x)e^{-2x}$. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Cette courbe est représentée sur le graphique ci-dessous.



1. Un logiciel de calcul formel (Xcas) donne le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f :

```
taylor((1-5*x)*exp(-2*x), x, 0, 2)
1.0-7.0*x+12.0*x^2+x^3*order_size(x)
```

Traduire la réponse du logiciel sous la forme $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\epsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$.

2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Représenter cette droite sur le graphique.

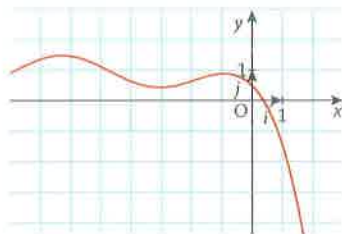
3. On veut justifier qu'au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la droite T . Quelle justification paraît exacte ?

- a. $12x^2$ est positif au voisinage de 0.
- b. $x^2\epsilon(x)$ est positif au voisinage de 0.
- c. $1 - 7x$ est positif au voisinage de 0.

2 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 - e^x + \frac{1}{2}\cos(x).$$

On a tracé ci-contre sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



Un logiciel de calcul formel (Xcas) donne le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f :

$$f(x) = \frac{1}{2} - x - \frac{3x^2}{4} + x^2\epsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0.$$

1. En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Représenter cette droite sur le graphique.

2. Justifier à l'aide du développement limité de f en 0 que T est au-dessus de $\mathcal{C}$ au voisinage du point d'abscisse 0.

3 *  Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 0,25x \exp(-0,125x^2)$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de f .

2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.

3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.

4 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f .

2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.

3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.

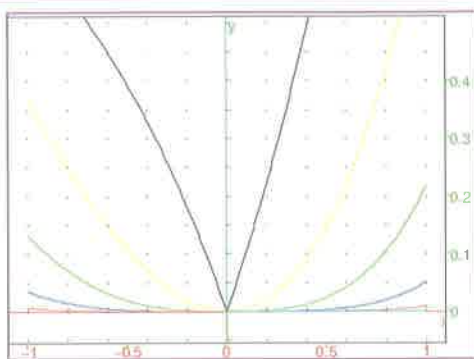
5 **  On désigne par P_n la partie régulière du développement limité à l'ordre n en 0 de la fonction exponentielle. L'objet de cet exercice est de quantifier l'erreur commise en remplaçant $\exp(x)$ par $P_n(x)$ sur l'intervalle $[-1; 1]$, pour n variant entre 0 et 4.

1. Dans cette question, on veut obtenir une majoration de l'erreur absolue. Pour cela, on a tracé à l'aide du logiciel Xcas les courbes représentatives (page suivante) de chacune des fonctions qui à x associent la valeur absolue de $P_n(x) - \exp(x)$, pour n variant entre 0 et 4 (en noir pour $n=0$, en jaune pour $n=1$, en vert pour $n=2$, en bleu pour $n=3$ et en rouge pour $n=4$).

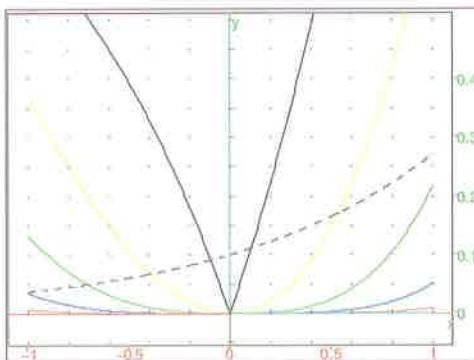
Il apparaît à la lecture du graphique que l'erreur maximale est atteinte lorsque $x = 1$.

Montrer par le calcul que cette erreur maximale est inférieure à 1,72 lorsque l'on approche $\exp$ par P_0 , 0,72 lorsque l'on approche $\exp$ par P_1 , 0,22 lorsque l'on approche $\exp$ par P_2 , 0,06 lorsque l'on approche $\exp$ par P_3 et 0,01 lorsque l'on approche $\exp$ par P_4 .

```
[abs(x[0]), abs(x[1]) * exp(1)), abs(x[2]) * exp(16)], [abs(x[3]) * exp(81), abs(x[4]) * exp(256)], ...], [abs(x[n-1]) * exp(2**n)]]
```



2. On s'intéresse maintenant à l'**erreur relative** commise lorsque l'on remplace $\exp(x)$ par $P_n(x)$ sur l'intervalle $[-1; 1]$. On a ajouté en pointillés noirs la courbe correspondant à la fonction qui à x associe $\frac{1}{10}\exp(x)$.



Pour chaque valeur de n comprise entre 0 et 4, déterminer l'intervalle sur lequel l'erreur relative est inférieure à 10 %, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de x pour

lesquelles : $\frac{|P_n(x) - \exp(x)|}{\exp(x)} \leq \frac{1}{10}$.

Courbes paramétrées

6 * Associer à chaque tableau de variation, la courbe qui lui correspond (voir ci-après).

1.

t	-1	0	1
$f(t)$		2	0
$g(t)$	2	0	2

2.

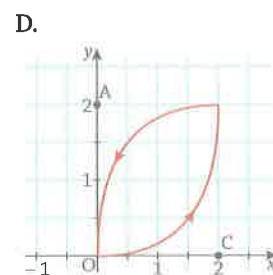
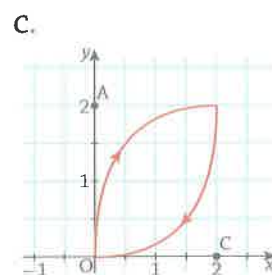
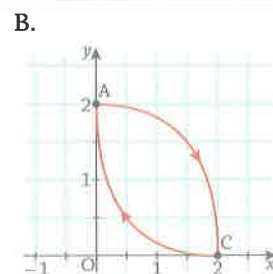
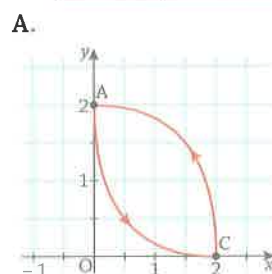
t	-1	0	1
$f(t)$	0	2	0
$g(t)$	0	2	0

3.

t	-1	0	1
$f(t)$	2	0	2
$g(t)$	2	0	2

4.

t	-1	0	1
$f(t)$	2	0	2
$g(t)$	0	2	0



7 * Une courbe plane $\mathcal{C}$ est définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ avec t appartenant à $[0 ; 4]$. Les variations de f et de g sont données dans le tableau de variation ci-dessous :

t	0	1	4
$f(t)$	2	1	3
$g(t)$	2		0

Exercices et problèmes

Dans chaque cas, proposer un tracé possible pour la courbe $\mathcal{C}$, de sorte qu'elle vérifie les conditions suivantes :

1. $f'(0) \neq 0$; $g'(0) = 0$; $f'(4) \neq 0$; $g'(4) \neq 0$.
2. $f'(0) = -1$; $g'(0) = -1$; $f'(4) \neq 0$; $g'(4) = 0$.
3. $f'(0) \neq 0$; $g'(0) \neq 0$; $f'(4) = 0$; $g'(4) \neq 0$.

8 * On peut obtenir une équation cartésienne de la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 5 + 4t \end{cases}$ avec t appartenant à $\mathbb{R}$, par élimination

du paramètre t . On reconnaît alors la droite d'équation cartésienne $y = 9 - 4x$, que l'on sait facilement tracer.

De même, on reconnaît dans la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = \frac{1}{1+t^2} \end{cases}$ avec t

appartenant à $\mathbb{R}$, la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{1+(x-1)^2}$.

Obtenir une équation cartésienne des courbes planes définies par les représentations paramétriques suivantes :

1. $\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 3t - 4 \end{cases}$ avec t appartenant à $\mathbb{R}$.
2. $\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 1 + t^2 \end{cases}$ avec t appartenant à $\mathbb{R}$.
3. $\begin{cases} x(t) = 1 + t^2 \\ y(t) = 1 + t \end{cases}$ avec t appartenant à $\mathbb{R}$.

9 *** Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie par la représentation paramétrique : $\begin{cases} x(t) = f(t) = -2t^2 + 10t - 11 \\ y(t) = g(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1 \end{cases}$ avec t

appartenant à $[2; 3]$. On note $M(t)$ le point de $\mathcal{C}$ de coordonnées $(x(t); y(t))$.

1. Montrer que le tableau de variations conjointes des fonctions f et g sur $[2; 3]$ est le suivant :

t	2	$\frac{5}{2}$	3		
$f_2'(t)$	2	+	0	-	-2
$f_2(t)$	1	$\frac{3}{2}$	1		
$g_2'(t)$	0	-	-1		
$g_2(t)$	1	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{2}$		

2. Déterminer des vecteurs directeurs des tangentes à $\mathcal{C}$ aux points $M(t)$ de paramètres $2, \frac{5}{2}$ et 3.

3. Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité graphique est 8 cm. Construire les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points $M(2)$, $M(\frac{5}{2})$ et $M(3)$.

4. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

10 *** Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = f(t) = 30t^2 - 25t^3 \\ y(t) = g(t) = 12t^2 - 12t + 3 \end{cases}$ avec t

appartenant à $[0; 1]$. On note $M(t)$ le point de $\mathcal{C}$ de coordonnées $(x(t); y(t))$.

1. Montrer que le tableau de variations conjointes des fonctions f et g sur $[0; 1]$ est le suivant :

t	0	0,5		0,8		1				
$f_2'(t)$	0	+	11,25	+	0	-	-15			
$f_2(t)$	0						6,4		5	
$g_2'(t)$	-12	-	0		+				12	
$g_2(t)$	3						0			3

2. Déterminer des vecteurs directeurs des tangentes à $\mathcal{C}$ aux points $M(t)$ de paramètres $0, \frac{1}{2}$ et 1.

3. Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité graphique est 2 cm. Placer les points $M(0)$, $M(\frac{1}{2})$ et $M(1)$. Construire les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points $M(0)$, $M(\frac{1}{2})$ et $M(1)$.

4. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

11 *** Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = f(t) = 5t^2 \\ y(t) = g(t) = -8t^2 + 8t + 3 \end{cases}$ avec t appartenant à $[0; 1]$. On note $M(t)$ le point de $\mathcal{C}$ de coordonnées $(x(t); y(t))$.

1. Étudier les variations des fonctions f et g sur $[1; 2]$ et rassembler les résultats dans un tableau unique.

2. Préciser des vecteurs directeurs des tangentes à $\mathcal{C}$ aux points $M(t)$ de paramètres $0, \frac{1}{2}$ et 1.

3. Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité graphique est 2 cm. Placer les points $M(0)$, $M(\frac{1}{2})$ et $M(1)$. Construire les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points $M(0)$, $M(\frac{1}{2})$ et $M(1)$.

4. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

12 *** Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = f(t) = t^2 - 2t + 1 \\ y(t) = g(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1 \end{cases}$ avec t

appartenant à $[1; 2]$. On note $M(t)$ le point de $\mathcal{C}$ de coordonnées $(x(t); y(t))$.

1. Étudier les variations des fonctions f et g sur $[1; 2]$ et rassembler les résultats dans un tableau unique.
2. Préciser des vecteurs directeurs des tangentes à $\mathcal{C}$ aux points $M(t)$ de paramètres 1 et 2.
3. Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité graphique est 8 cm. Construire les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points $M(1)$ et $M(2)$.
4. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

Approximation globale

13 **  Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x)$.

1. À l'aide d'un logiciel, déterminer les approximations polynomiales de degré 3 obtenues sur l'intervalle $[0; 1,5]$ par la méthode d'interpolation de Lagrange et par le développement de Taylor de la fonction f .
2. Visualiser l'erreur commise en remplaçant f par chacun de ces deux polynômes sur $[0; 1,5]$. Donner la valeur de l'erreur maximale dans chacun des cas.
3. On se demande si l'erreur d'approximation sur $[0; 1,5]$ diminue lorsqu'on augmente le degré des approximations polynomiales dans chacune des deux méthodes. Reprendre la question précédente avec les approximations polynomiales de degrés 6 et 12.

14 **  Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = \cos x$ pour tout réel x et $g(x) = \frac{1}{1-x}$ pour tout x appartenant à $]-\infty; 1[$.

1. Visualiser à l'aide d'un logiciel les polynômes de Taylor de degrés 5, 15, 25 et 35 associés à la fonction f . La validité de l'approximation, qui croît avec le degré de ces polynômes, semble-t-elle pouvoir recouvrir $\mathbb{R}$?
2. Visualiser à l'aide d'un logiciel les polynômes de Taylor de degrés 5, 15, 25 et 35 associés à la fonction g . La validité de l'approximation semble-t-elle pouvoir recouvrir $]-\infty; 1[$ ou se restreint-elle à un intervalle à préciser?

15 **  Appliquer la méthode de Lagrange pour approximer sur $[-5; 5]$ la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ pour tout réel x , avec 5 points d'interpolation, puis 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Visualiser sur une même figure le graphe de chacun des sept polynômes obtenus ainsi que le graphe de la fonction f . On constate que dès que le degré devient plus grand que 6, des oscillations, appelées oscillations de Runge, apparaissent et sont d'amplitude croissante avec le degré.

i Le phénomène de Runge décrit la situation suivante : la différence entre une fonction et son polynôme d'interpolation peut être grande, même si le nombre de points tend vers l'infini ; si l'on augmente le nombre de points connus, l'interpolation devrait être plus précise. Dans cet exercice, on remarque que ce n'est pas le cas. Plus on prend de points, plus la courbe oscille entre ces points. L'interpolation de Lagrange n'est donc pas toujours une méthode très efficace. D'autres outils, comme l'interpolation par splines cubiques, donnent de meilleurs résultats : on approche la courbe par morceaux par des polynômes de degré faible pour éviter les oscillations.

Pour maîtriser

16 **  Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1-x}. \text{ On note } \mathcal{C} \text{ sa courbe représentative.}$$

1. Dans cette question, on veut montrer que f admet un développement limité à tout ordre en 0.

a. Soit x appartenant à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Quelle est la nature de la suite u définie pour tout entier naturel n par $u_n = x^n$?

b. Montrer que pour tout entier naturel n :

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1}{1-x} - \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

c. En déduire que pour tout entier naturel n , il existe une fonction ε définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, que l'on précisera, telle que :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^{n+1}\varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

d. Préciser le développement limité à l'ordre 1 et à l'ordre 2 en 0 de f .

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ en 0. Préciser la position de cette tangente par rapport à la courbe $\mathcal{C}$.

Exercices et problèmes

17 ****** **TICE** Valeur approchée d'une intégrale
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 - e^{\frac{x^2}{3}}$.
L'objectif de cet exercice est d'obtenir une valeur approchée de l'intégrale $\int_{-0,5}^{0,5} f(x) dx$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, obtenir le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f .

2. Calculer $\int_{-0,5}^{0,5} 1 - \frac{x^2}{3} dx$. On donnera la valeur exacte et la valeur approchée arrondie à 10^{-4} du résultat.

3. Un logiciel de calcul formel donne :

$$\int_{-0,5}^{0,5} f(x) dx \approx 0,9715.$$

Évaluer l'erreur d'approximation commise en remplaçant $\int_{-0,5}^{0,5} f(x) dx$ par $\int_{-0,5}^{0,5} 1 - \frac{x^2}{3} dx$. On précisera l'erreur absolue et l'erreur relative.

18 ******* Tracer la courbe plane définie par la représentation paramétrique $\begin{cases} x(t) = 3t - t^3 \\ y(t) = t^2 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

19 ******* **→ CORRIGÉS, p. 247** Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $\mathcal{C}$ la courbe plane définie

par la représentation paramétrique $\begin{cases} f(t) = t^2 \\ g(t) = (1-t)^2 \end{cases}$

avec $t \in [0; 1]$.

On note $M(t)$ le point de coordonnées $(f(t); g(t))$.

1. Pour tout t appartenant à $[0; 1]$, comparer d'une part $g(t)$ et $f(1-t)$, d'autre part $f(t)$ et $g(1-t)$. Quelle transformation du plan transforme $M(t)$ en $M(1-t)$? Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}$?

2. Étudier conjointement les variations des fonctions f et g sur $[0; 1]$.

3. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une tangente en chacun de ses points et donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en chacun de ses points $M(t)$. On distinguera le cas de la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(0)$ des autres cas. Préciser en particulier l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(1)$.

4. Lorsque $t \in]0; 1[$, on note $A(t)$ le point d'intersection de la tangente en $M(t)$ à $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses et on note $B(t)$ le point d'intersection de la tangente en $M(t)$ à $\mathcal{C}$ avec l'axe des ordonnées. Exprimer les coordonnées de $A(t)$ et de $B(t)$ en fonction de t .

5. Vérifier que $\overrightarrow{OA(t)} \cdot \vec{i} + \overrightarrow{OB(t)} \cdot \vec{j} = 1$.

6. Exprimer la norme du vecteur $\overrightarrow{A(t)B(t)}$ en fonction de t .

7. Tracer $\mathcal{C}$.

20 ****** **TICE** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \exp(x^2 - x)$ et on note P_n le polynôme de Taylor en 0 de degré n associé à f . À l'aide d'un logiciel, déterminer la plus petite valeur de l'entier n telle que :

$$\int_{-3}^3 f(x) dx - \int_{-3}^3 P_n(x) dx < 1.$$

Pour se préparer au BTS

21 ******* D'après BAC Asie 1998

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit $\mathcal{C}$ la courbe dont une représentation paramétrique

$$\text{est } \begin{cases} x = f(t) = \frac{1}{2}(t^2 + 2) \\ y = g(t) = \frac{1}{2}(t^3 + 2t) \end{cases} \text{ avec } t \text{ appartenant à } \mathbb{R}.$$

a. Pour tout t appartenant à $\mathbb{R}$, comparer d'une part $f(t)$ et $f(-t)$, d'autre part $g(t)$ et $g(-t)$. En déduire que $\mathcal{C}$ est symétrique par rapport à l'axe des abscisses.

b. Étudier conjointement les variations des fonctions f et g sur $[0; +\infty[$.

c. Préciser la tangente au point de paramètre $t = 0$.

d. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

2. Soit $\mathcal{P}$ la courbe d'équation cartésienne $y^2 = 4x$.

a. Vérifier qu'une équation paramétrique de $\mathcal{P}$ est :

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = 2t \end{cases} \text{ avec } t \text{ appartenant à } \mathbb{R}.$$

On souhaite tracer $\mathcal{P}$. Pour cela, tracer la parabole d'équation $y = \frac{1}{4}x^2$ puis faire la symétrie de cette courbe par rapport à la première bissectrice d'équation $y = x$.

b. On note D_t la tangente à $\mathcal{P}$ au point M_t de coordonnées $(x(t); y(t))$. On note d_t la perpendiculaire à D_t au point M_t . Montrer qu'une équation cartésienne de d_t est $y = -tx + t^3 + 2t$.

c. Pour $t \neq 0$, d_t coupe l'axe des abscisses en un point A_t et l'axe des ordonnées en un point B_t . On appelle I_t le milieu du segment $[A_t B_t]$. Exprimer en fonction de t les coordonnées du point I_t . Quel est l'ensemble des points I_t lorsque t décrit $\mathbb{R}^*$?